1959 年普通高等学校招生全国统一考试

1959 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

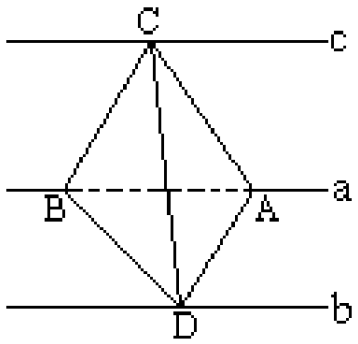
解答题

1.

1. (1) 已知 $lg2 = 0.3010$，$lg7 = 0.8451$，求 $lg35$.

（注）lg 是以 10 为底的对数的符号.

1. (2) 化简 $\frac{(1-i)^3}{1+i}$.
2. (3) 解不等式：$2x^2 + 5x < 3$.
3. (4) 求 $\cos 165^\circ$ 的值.
4. (5) 一直圆台上底的面积为 $25\pi \sim cm^2$，下底的直径为 $20 \sim cm$，母线长为 $10 \sim cm$. 求这直圆台的侧面积.
5. (6) 有三条不在同一平面内的平行线 a，b 和 c. 在线 a 上取一固定线段 AB，在线 c，b 上各任取一点 C 和 D. 求证：不论 C 和 D 取在 c，b 的什么位置上，四面体 $ABCD$ 的体积总是不变的.



【解析】

1. (1) 因为 $35=\frac{10\times7}{2}$，所以由对数的积、商公式，

$$lg35=lg10+lg7-lg2=1+0.8451-0.3010=1.5441$$

1. (2) 因为 $(1+i)(1-i)=2$，所以

$$\frac{(1-i)^3}{1+i}=\frac{(1-i)^4}{(1+i)(1-i)}=\frac{(1-i)^4}{2}$$

又因为 $i^2=-1$，从而 $i^3=-i$、$i^4=1$，故

$$\frac{(1-i)^3}{1+i}=\frac{1-4i+6i^2-4i^3+i^4}{2}=\frac{1-4i-6+4i+1}{2}=-2$$

1. (3) 移项，得

$$2x^2+5x-3<0$$

因式分解得 $(2x-1)(x+3)<0$. 两个因式的零点分别是 $x=\frac{1}{2}$ 和 $x=-3$. 当 $x\leftarrow3$ 时两个因式均为负，乘积为正；当 $-3<x<\frac{1}{2}$ 时 $2x-1<0$、$x+3>0$，乘积为负；当 $x>\frac{1}{2}$ 时两个因式均为正，乘积为正. 因此原不等式的解为

$$-3<x<\frac{1}{2}$$

1. (4) 利用余弦的差角公式，得

$$red\}\cos165^{\circ}=\cos\left(180^{\circ}-15^{\circ}\right)=-\cos15^{\circ}=-\cos\left(45^{\circ}-30^{\circ}\right)\backslash=-\left(\cos45^{\circ}\cos30^{\circ}+\sin45^{\circ}\sin30^{\circ}\right)=-\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{2}\right)\backslash=-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}er$$

1. (5) 设直圆台上、下底的半径分别为 r、R，母线长为 L. 由上底面积，

$$\pi r^2=25\pi$$

所以 $r=5\sim cm$. 由下底直径为 $20\sim cm$，得 $R=10\sim cm$，且 $L=10\sim cm$.

将圆台侧面展开为扇环，设扇环的外、内半径分别为 l_1、l_2，圆心角为 α（用弧度表示）. 外弧和内弧分别是下、上底的圆周，所以

$$begin\{cases\}\alpha l_1=2\pi R\backslash\alpha l_2=2\pi rend\{cases\}$$

又因 $l_1-l_2=L$，两式相减得 $\alpha L=2\pi(R-r)$. 因而扇环面积为

$$S=\frac{1}{2}\alpha\left(l_1^2-l_2^2\right)=\frac{1}{2}\alpha(l_1-l_2)(l_1+l_2)$$

由 $l_1:l_2=R:r$ 及 $l_1-l_2=L$，可得 $l_1+l_2=\frac{L(R+r)}{R-r}$，所以

$$S=\frac{1}{2}\cdot\frac{2\pi(R-r)}{L}\cdot L\cdot\frac{L(R+r)}{R-r}=\pi L(R+r)$$

因而

$$S=\pi\cdot10\cdot(10+5)=150\pi\sim cm^2$$

1. (6) 设直线 a 和 b 所确定的平面为 Π. 由于 $a\parallel b$，两条平行线间的距离为定值，记为 d. 对任意取在 b 上的点 D，以 AB 为底边时，三角形 ABD 的高就是点 D 到直线 a 的距离，因此

$$S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}AB\cdot d$$

这个面积与点 D 在直线 b 上的位置无关.

又因为 $c\parallel a$、$c\parallel b$，且三条直线不在同一平面内，所以直线 c 平行于平面 Π，而不在平面 Π 内. 因此，直线 c 上任意一点 C 到平面 Π 的距离都是同一个定值，记为 h. 由于 A、B、D 都在 Π 内，平面 ABD 就是 Π，所以四面体 $ABCD$ 的高为 h. 从而

$$V_{ABCD}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABD}h=\frac{1}{6}AB\cdot d\cdot h$$

右端只含固定的 AB、d 和 h，故无论 C、D 在各自直线上的什么位置，四面体 $ABCD$ 的体积都不变.

2. 三个数成等差数列，前两个数的和的三倍等于第三个数的二倍；如果第二个数减去 2（仍当作第二项），三个数就成等比数列. 求原来的三个数.

【解析】

设原来的三个数依次为 $x-y$、x、$x+y$，其中 y 是公差. 由第一个条件，

$$3[(x-y)+x]=2(x+y)$$

化简得

$$4x=5y$$

第二个数减去 2 后，三个数为 $x-y$、$x-2$、$x+y$. 三个数成等比数列时，中间项的平方等于两端项的乘积，所以

$$(x-2)^2=(x-y)(x+y)$$

展开并消去 x^2，得

$$y^2-4x+4=0$$

由前式得 $x=\frac{5}{4}y$，代入后式，得到

$$y^2-5y+4=0$$

即 $(y-1)(y-4)=0$.

当 $y=1$ 时，$x=\frac{5}{4}$，于是原来的三个数分别为 $x-y=\frac{1}{4}$、$x=\frac{5}{4}$、$x+y=\frac{9}{4}$. 此时第二个数减去 2 后为 $-\frac{3}{4}$，三个数 $\frac{1}{4}$、$-\frac{3}{4}$、$\frac{9}{4}$ 的公比都是 -3，满足条件.

当 $y=4$ 时，$x=5$，于是原来的三个数分别为 $x-y=1$、$x=5$、$x+y=9$. 此时第二个数减去 2 后为 3，三个数 1、3、9 的公比都是 3，也满足条件. 所以所求的三个数为 $\frac{1}{4}$，$\frac{5}{4}$，$\frac{9}{4}$，或 1，5，9.

3. 设有 $\triangle ABC$，已知 $\angle B=60^\circ$，AC 边长为 4，面积为 $\sqrt{3}$. 求 AB 及 BC 两边之长.

【解析】

设 $AB=x>0$、$BC=y>0$. 在三角形 ABC 中，边 AC 对着角 B，由余弦定理，

$$4^2=x^2+y^2-2xy\cos 60^\circ=x^2+y^2-xy$$

由两边及其夹角求面积，

$$\sqrt{3}=\frac{1}{2}xy\sin 60^\circ=\frac{1}{2}xy\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以

$$xy=4$$

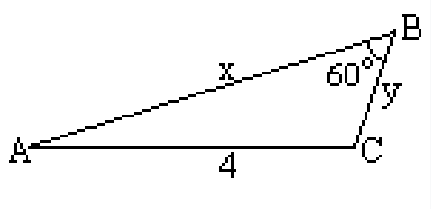
由前两式得 $x^2+y^2=20$. 因而

$$(x+y)^2=x^2+y^2+2xy=20+8=28$$

由于 x，$y>0$，所以 $x+y=2\sqrt{7}$. 同样，

$$(x-y)^2=x^2+y^2-2xy=20-8=12$$

故 $x-y=+-2\sqrt{3}$. 分别相加、相减，得到 $x=\sqrt{7}pmsqrt(3)$，$y=\sqrt{7}mpsqrt(3)$. 因为 $\sqrt{7}>\sqrt{3}$，上述两种取值都给出正的边长. 因此 $AB=\sqrt{7}+\sqrt{3}$，$BC=\sqrt{7}-\sqrt{3}$，或 $AB=\sqrt{7}-\sqrt{3}$，$BC=\sqrt{7}+\sqrt{3}$. 还需核验三角形条件：$x+y=2\sqrt{7}>4=AC$，且 $|x-y|=2\sqrt{3}<4$，故上述两种取值均确实构成三角形.



4. A，B，C 是直线 L 上三点，P 是这直线外一点. 已知 $AB=BC=a$，$\angle APB=90^\circ$，$\angle BPC=45^\circ$. 试求：

1. (1) $\angle PBA$ 的正弦，余弦，正切；
2. (2) 线段 PB 的长；
3. (3) P 点到直线 L 的距离.

【解析】

1. (1) 设 $\theta=\angle PBA$，并记 $PB=x$. 因为 $\angle APB=90^\circ$，所以三角形 APB 在 P 处为直角，$AB=a$ 是斜边，从而 $x=PB=a\cos\theta$.

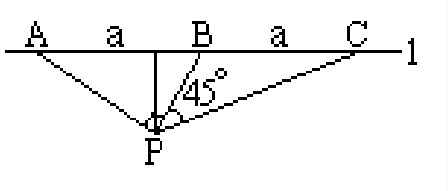
由于 A、B、C 是直线上的三个不同点且 $AB=BC$，所以 B 是 AC 的中点，射线 BA 与射线 BC 反向，所以 $\angle PBC=180^\circ-\theta$. 在三角形 PBC 中，已知 $\angle BPC=45^\circ$，故 $\angle PCB=180^\circ-(180^\circ-\theta)-45^\circ=\theta-45^\circ$. 正弦定理给出 $\frac{a}{\sin 45^\circ}=\frac{x}{\sin(\theta-45^\circ)}$. 将前式代入，并利用 $\sin 45^\circ=\cos 45^\circ$，得 $\sin(\theta-45^\circ)=\cos\theta\sin 45^\circ$，即 $\sin\theta\cos 45^\circ-\cos\theta\sin 45^\circ=\cos\theta\sin 45^\circ$. 因此 $\sin\theta=2\cos\theta$，即 $\tan\theta=2$. 角 θ 为锐角，所以 $\sin\theta=\frac{2}{\sqrt{5}}$，$\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{5}}$，$\tan\theta=2$.

1. (2) 由前式，

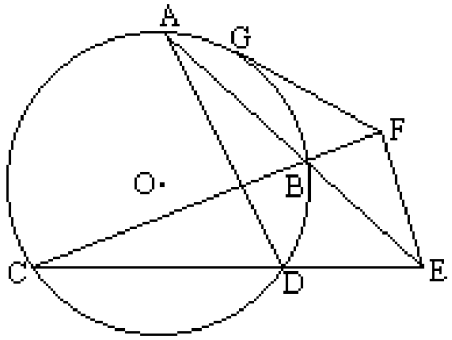
$PB=x=a\cos\theta=\frac{a}{\sqrt{5}}$.

1. (3) 设从 P 向直线 L 作垂线，垂足为 H，则 PH 是所求距离. 在直角三角形 PBH 中，

$PH=PB\sin\theta=\frac{a}{\sqrt{5}}\cdot\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2a}{5}$. 因此 P 点到直线 L 的距离为 $\frac{2a}{5}$.



5. 延长圆 O 的两弦 AB，CD 交于圆外一点 E，过 E 点作 DA 的平行线交 CB 的延长线于点 F，自 F 点作圆 O 的切线 FG. 求证 $FG=FE$.



【解析】

由题意，A，B，E 共线，C，D，E 共线，且 C，B，F 共线．因为 $EF \parallel DA$，所以 $\angle FEB = \angle BAD$．同弦 BD 所对的圆周角相等，故 $\angle BAD = \angle BCD$．又因为 CF 与 CB 在同一直线上、CE 与 CD 在同一直线上，所以 $\angle BCD = \angle FCE$，从而 $\angle FEB = \angle FCE$．同时，FB 与 FC 是同一条射线，所以 $\angle EFB = \angle CFE$．于是 $\triangle EFB \sim \triangle CFE$．对应边给出 $\frac{FE}{FC} = \frac{FB}{FE}$，从而 $FE^2 = FB \cdot FC$．

从点 F 引圆 O 的切线 FG，而直线 FBC 是圆 O 的割线．根据切割线与切线定理，$FG^2 = FB \cdot FC$．因而 $FG^2 = FE^2$．因为 FG、FE 都是线段长度，均为正数，所以 $FG = FE$．

